

Tarea estado sólido / Potencial químico en función de la temperatura

24/11/2025 / Julio Alfredo Ballinas García

Enunciado

La energía interna por unidad de volumen, $u(T) = \frac{U(T)}{V}$, de un gas de electrones libres está dada por la siguiente expresión:

$$\frac{U}{V} = \int_0^{\infty} \epsilon g(\epsilon) f(\epsilon) d\epsilon = \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} \int_0^{\infty} \frac{\epsilon^{3/2}}{e^{(\epsilon - \mu)/k_B T} + 1} d\epsilon$$

de donde U es la energía total interna del gas confinado en el volumen V , a una temperatura T .

Observe que la integral a resolver es del tipo de integrals de Fermi-

Dirac $F_{3/2}(y_0)$.

Considerando que $k_B T \approx 0.01 \mu$, además de que $\lim_{T \rightarrow 0} \mu = \epsilon_f$ (lo que

permite reemplazar $\mu \rightarrow \epsilon_f$ en el término proporcional a T^2), encuentre

que una expresión aproximada de la energía interna por unidad de volumen

está dada por:

$$U = \frac{1}{5\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} \epsilon_f^{5/2} \left[1 + \frac{5}{12} \left(\frac{\pi k_B T}{\epsilon_f} \right)^2 \right]$$

Solución:

Partimos de la definición de la energía interna por unidad de volumen de un gas de electrones libres:

$$u(T) = \frac{U(T)}{V} = \int_0^{\infty} \epsilon g(\epsilon) f(\epsilon) d\epsilon \quad (\text{EC.1})$$

donde

$$g(\epsilon) = \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} \epsilon^{1/2}, \quad f(\epsilon) = \frac{1}{e^{(\epsilon - \mu)/k_B T} + 1}$$

$\underbrace{g(\epsilon)}_{\text{Densidad de estados por unidad de energía}}$ $\left\{ \begin{array}{l} \bullet \text{ Cantidad de estados cuánticos disponibles hay entre } \epsilon \text{ y } \epsilon + d\epsilon \text{ para un electrón libre en } \mathbb{R}^3. \end{array} \right.$

$\underbrace{f(\epsilon)}_{\text{Función de ocupación de Fermi-Dirac}}$ $\left\{ \begin{array}{l} \bullet \text{ Probabilidad de que un nivel de energía } \epsilon \text{ esté ocupado por un electrón a temperatura } T. \end{array} \right.$

Ahora, sustituimos estas expresiones en la **EC.1**, tenemos:

$$u(T) = \int_0^{\infty} \epsilon \left[\frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} \epsilon^{1/2} \right] \left[\frac{1}{e^{(\epsilon - \mu)/k_B T} + 1} \right] d\epsilon$$

- Tomando $\epsilon \cdot \epsilon^{1/2} = \epsilon^{\frac{2}{2} + \frac{1}{2}} = \epsilon^{\frac{3}{2}}$
- $$= \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} \int_0^{\infty} \frac{\epsilon^{3/2}}{e^{(\epsilon - \mu)/k_B T} + 1} d\epsilon \quad (\text{Int. 4})$$

Ahora realizamos el siguiente cambio de variable para expresar la **Integral 4** en una forma de integrales de Fermi-Dirac

Definimos el cambio por:

$$y = \frac{\varepsilon}{k_B T} ; \quad \varepsilon = y k_B T ; \quad y_0 = \frac{\mu}{k_B T} \Rightarrow d\varepsilon = k_B T dy$$

Así transformamos el denominador:

$$e^{(\varepsilon - \mu)/k_B T} + 1$$

$$y - y_0 = \frac{\varepsilon}{k_B T} - \frac{\mu}{k_B T} \\ \vdots \\ = \frac{\varepsilon - \mu}{k_B T}$$

En :

$$e^{(y - y_0)}$$

y Numerador:

$$\varepsilon \cdot d\varepsilon = (y k_B T)^{3/2} \cdot k_B T dy$$

Tenemos así: (Energía interna por unidad de volumen)

$$u(T) = \frac{U(T)}{V} = \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{h^2} \right)^{3/2} (k_B T)^{5/2} \int_0^\infty \frac{y^{3/2}}{e^{(y - y_0)} + 1} dy \quad (\text{Ec. 2})$$

La integral anterior es del tipo Integral de Fermi-Dirac de orden $\frac{3}{2}$ definida como:

$$F_j(y_0) = \int_0^\infty \frac{y^j}{e^{(y - y_0)} + 1} ; \quad \text{con } j = \frac{3}{2}$$

Tenemos así una nueva escritura para la **EC. 2**;

$$u(T) = \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{h^2} \right)^{3/2} (k_B T)^{5/2} F_{3/2}(y_0)$$

EC. 3

A partir de ahora podemos aplicar la expansión de Sommerfeld para el régimen $k_B T \ll \mu$, que es el caso de los metales.

se cumple que $y_0 \gg 1$ con $y_0 = \frac{\mu}{k_B T}$

Entonces una solución aproximada a la integral de Fermi-Dirac está dada por:

$$F_j(y_0) \approx \frac{y_0^{j+1}}{j+1} \left[1 + \frac{\pi^2}{6} \frac{j(j+1)}{y_0^2} + \dots \right], \quad y_0 \gg 1$$

Para nuestro caso $j = \frac{3}{2} \Rightarrow j+1 = \frac{5}{2}; \quad j(j+1) = \frac{15}{4}$

Entonces:

$$F_{3/2}(y_0) \approx \frac{y_0^{5/2}}{5/2} \left[1 + \frac{\pi^2}{6} \frac{15/4}{y_0^2} \right]; \quad \left(\frac{15}{24} = \frac{5}{8} \right)$$

$$= \frac{2}{5} y_0^{5/2} \left[1 + \frac{5\pi^2}{8} \frac{1}{y_0^2} \right]$$

Sustituimos este resultado en la **Ec. 3** y obtenemos:

$$u(T) = \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} (k_B T)^{5/2} \left[\frac{2}{5} y_0^{5/2} \left(1 + \frac{5\pi^2}{8} \frac{1}{y_0^2} \right) \right]; \quad \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{2}{5} \right) = \frac{1}{5}$$

Tenemos simplificando:

Teníamos el cambio de variable:

$$y_0 = \frac{\mu}{k_B T} \Rightarrow (k_B T)^{5/2} y_0^{5/2} = \mu^{5/2}; \quad \frac{1}{y_0^2} = \left(\frac{k_B T}{\mu} \right)^2$$

Tenemos...

$$u(T) = \frac{1}{5\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} n^{5/2} \left[1 + \frac{5\pi^2}{8} \left(\frac{k_B T}{\mu} \right)^2 \right]$$

Sabemos que la energía del último nivel cuántico ocupado por los electrones a temperatura $T = 0\text{ K}$ está dada por:

$$E_f = \frac{\hbar^2 k_f^2}{2m} = \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2 n)^{2/3}$$

y $k_f = (3\pi^2 n)^{1/3}$ es el radio de la esfera de Fermi y

$n = \frac{N}{V}$ es la densidad electrónica de donde N = número de electrones de conducción y V = volumen del cristal.

Esto se deriva a partir de considerar la construcción de la densidad de estados en el espacio de k -momentos dada por:

$$g(k)_{\text{sph}} = \frac{V_{\text{sph}}}{V_k} = \frac{V_{\text{sph}}}{\left(\frac{2\pi}{L} \right)^3} = \frac{V_{\text{sph}}}{(2\pi)^3} L^3 = \frac{V_{\text{sph}} V}{8\pi^3}$$

de donde

• $V_{\text{sph}} = \frac{4\pi k^3}{3}$; volumen de una esfera de radio k en el espacio- k

• V_k = Volumen por cada estado cuántico en el espacio- k

* viene del hecho de que debido a las condiciones de contorno

periódicas $\Delta k_x = \Delta k_y = \Delta k_z = \frac{2\pi}{L} \Rightarrow V_k = (\Delta k)^3 = \left(\frac{2\pi}{L} \right)^3$; $(V = L^3)$

Bueno, luego de analizar lo anterior, nosotros obtenemos que para la densidad de estados tenemos:

$$g(k)_{sph} = \left(\frac{4}{3} \pi k_f^3 \right) \frac{V}{8\pi^3} = \left(\frac{k_f^3}{6\pi^2} \right) V$$

y en cada nivel es posible acomodar 2 electrones debido al

Principio de exclusión de Pauli. (11)

Tenemos que para el número total de electrones de conducción:

$$N = 2 \left(\frac{k_f^3}{6\pi^2} \right) V \quad \text{o bien} \quad n = \frac{k_f^3}{3\pi^2} \quad \text{densidad de electrones}$$

$$\rightarrow k_f = (3\pi^2 n)^{1/3}$$

Radio de esfera de Fermi.

Ahora a lo que queremos extrapolar las ideas y conceptos anteriores corresponde a la siguiente forma de la densidad de electrones a

$T \neq 0K$.

$$n = \frac{N}{V} = \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} \int_0^\infty \frac{\epsilon^{1/2}}{e^{(\epsilon - \mu)/k_B T} + 1} d\epsilon$$

Tomando... $y = \frac{\epsilon}{k_B T}$; $y_0 = \frac{\mu}{k_B T}$; $\epsilon = k_B T y$; $d\epsilon = k_B T dy$

Tenemos una integral tipo Fermi-Dirac de orden $j=1/2$.

Si realizamos los cálculos correspondientes (descrito en las notas)

Obtendremos...

$$n \approx \frac{1}{3\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} \mu^{3/2} \left[1 + \frac{\pi^2 (k_B T)^2}{8 \mu^2} \right]$$

Podemos sustituir $n = \frac{k_f^3}{3\pi^2} = \left(\frac{2m}{\hbar^2} \epsilon_f \right)^{3/2} \frac{1}{3\pi^2}$

$$\text{con } \epsilon_f = \frac{\hbar^2 k_f^2}{2m}$$

Tenemos...

$$\epsilon_f^{3/2} \approx \mu^{3/2} \left[1 + \frac{\pi^2 (k_B T)^2}{8 \mu^2} \right] \quad \text{o bien;}$$

$$\mu = \epsilon_f \left[1 + \frac{\pi^2 (k_B T)^2}{8 \mu^2} \right]^{-2/3}$$

Tomando $k_B T \approx 0.01 \mu$, podemos usar la siguiente expansión binomial:

$$(1+x)^r \approx 1+rx \quad \text{considerando } x \ll 1$$

Tenemos

$$\mu = \epsilon_f \left[1 + \frac{\pi^2}{8 \left(\frac{\mu}{k_B T} \right)^2} \right]^{-2/3} \quad \text{Entonces } \mu = \epsilon_f \left[1 + \left(-\frac{2}{3} \right) \frac{\pi^2 (k_B T)^2}{8 \mu^2} \right]$$

Tenemos...

$$\mu = \epsilon_f \left[1 - \frac{1}{12} \frac{\pi^2 (k_B T)^2}{\epsilon_f^2} \right]$$

Considerando que cuando $T \rightarrow 0$, el potencial químico (μ) tiende al nivel de Fermi, es decir

$$\lim_{T \rightarrow 0} \mu = \epsilon_f$$

Entonces como aproximación podemos reemplazar $\mu \rightarrow \epsilon_f$ en el término proporcional a T^2 , obtenemos:

$$\mu = \epsilon_f \left[1 - \frac{1}{12} \left(\frac{(\pi k_B T)^2}{\epsilon_f^2} \right) \right]$$

Esta expresión
será útil, muy
útil.

El potencial químico es proporcional al cuadrado de la temperatura T .

$$\mu \propto T^2$$

Anteriormente llegamos a la siguiente expresión:

$$u(T) = \frac{1}{5\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} \mu^{5/2} \left[1 + \frac{5\pi^2}{8} \left(\frac{k_B T}{\mu} \right)^2 \right]$$

Levamos

$$\mu = \epsilon_f \left[1 - \frac{(\pi k_B T)^2}{12 \epsilon_f^2} \right] \text{ a la potencia } \frac{5}{2}$$

Tenemos...

$$\mu^{5/2} = \epsilon_f^{5/2} \left[1 - \frac{(\pi k_B T)^2}{12 \epsilon_f^2} \right]^{5/2}; \quad \text{usamos la expansión}$$
$$(1+x)^r \approx 1+rx; \quad x \ll 1$$

Tenemos...

$$\mu^{5/2} = \epsilon_f^{5/2} \left[1 - \frac{5\pi^2}{24} \left(\frac{k_B T}{\epsilon_f} \right)^2 \right]$$

Aproximamos el factor $(k_B T / \mu)^2 \approx (k_B T / \epsilon_f)^2$

Metemos todo en la expresión de $\mu(T)$; tenemos...

$$u(T) = \frac{1}{5\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} \epsilon_f^{5/2} \left[1 - \frac{5\pi^2}{24} \left(\frac{k_B T}{\epsilon_f} \right)^2 \right] \left[1 + \frac{5\pi^2}{8} \left(\frac{k_B T}{\epsilon_f} \right)^2 \right]$$

Considerando $k_B T \ll \epsilon_f$; la energía térmica es mucho menor que la energía de Fermi

Podemos nombrar

$$\alpha = \frac{5\pi^2}{24} \underbrace{\left(\frac{k_B T}{\epsilon_f} \right)^2}_{x^2}; \quad \beta = \frac{5\pi^2}{8} \underbrace{\left(\frac{k_B T}{\epsilon_f} \right)^2}_{x^2}$$

Si consideramos el producto:

$$(1-\alpha)(1+\beta) = 1 + \beta - \alpha - \alpha\beta$$

Tenemos...

Término muy pequeño

$$1 + \frac{5\pi^2}{8} x^2 - \frac{5\pi^2}{24} x^2 - \frac{25\pi^4}{192} x^4 ; \quad x = \frac{k_B T}{\epsilon_f}$$

Así solo tenemos:

$$1 + \frac{5\pi^2}{8} x^2 - \frac{5\pi^2}{24} x^2 = 1 + \frac{15\pi^2 - 5\pi^2}{24} x^2$$

$$= 1 + \frac{10\pi^2}{24} x^2 = 1 + \frac{5\pi^2}{12} \left(\frac{k_B T}{\epsilon_f} \right)^2$$

Finalmente

$$u(T) = \frac{1}{5\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} \epsilon_f^{5/2} \left[1 - \frac{5\pi^2}{24} \left(\frac{k_B T}{\epsilon_f} \right)^2 \right] \left[1 + \frac{5\pi^2}{8} \left(\frac{k_B T}{\epsilon_f} \right)^2 \right]$$

Es equivalente a:

$$u(T) = \frac{1}{5\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} \epsilon_f^{5/2} \left[1 + \frac{5\pi^2}{12} \left(\frac{k_B T}{\epsilon_f} \right)^2 \right]$$